

SmartFarmAgent 智慧农业智能体系统

项目方案

1 项目背景与痛点

- 行业需求真实：青海三江集团（省属国有大型农牧企业，396.86 万亩土地、282 万亩草场、23 万亩青稞油菜基地，年出栏牛羊超 7 万头）已系统规划数字底座、农机调度、粮仓物联网与 AI 智能体等建设内容，规模化智能生产是明确方向。
- 方案缺口：企业级智慧农业平台功能完整但重软件集成、成本高；市面常见产品以阈值规则控制为主，大模型应用停留在“知识问答”层，均未把智能决策闭环到设备执行。
- 技术窗口：2026 年智慧农业创新大赛六个赛道（智能农机作业控制、无人机巡田、设施采摘机器人、家禽巡检、鱼群检测）集中在“智能体 / IoT + 机器人”方向；农业开源大模型与 RAG 框架成熟可用，硬件成本低，整条链路可以自研。

2 行业对标与项目定位

本项目不做企业级全平台，而是以低成本硬件原型复现企业方案中最核心、最难落地的“感知—决策—执行”闭环。与青海三江集团智慧农业规划的模块对应关系如下：

本项目模块	企业方案对应模块（青海三江集团）	本项目做法
自动浇水/施肥	数字农田、水肥一体机（土壤墒情监测）	STM32 依据土壤湿度 + 光照综合判断，继电器驱动水泵/蠕动泵
环境自动调控	物联网管理（气象、温湿度传感）	DHT11/BH1750 采集，风扇/加热/补光灯联动
病虫害检测 + 给药	病虫害 AI 识别、虫情测报灯	ESP32-CAM 定拍 + YOLO 识别，喷药泵执行
智能体决策 + 农技问答	AI 智能体（语音填报、RAG 农技问答、测土配方）	LLM+RAG 输出设备指令与管护方案，Dify 工作流
数据中台/展示	集团决策驾驶舱、数字良田、报表分析	MQTT 上行 + 时序存储 + 小程序/H5
断网兜底	高原弱网适配（离线缓存、断点续传）	本地规则优先，W25Q64 日志断网补传

定位：以 STM32 感知执行端 + 云端大模型智能体，做企业级智慧农业“平台能力的最小可验证原型”，聚焦智能决策到设备动作的完整闭环。

3 系统总体架构

层级	名称	组成与职责	关键技术
----	----	-------	------

L6	展示层	微信小程序 / H5 大屏 / LabVIEW 上位机	前端、上位机
L5	智能决策层	大模型智能体（LLM+RAG）→ JSON 设备指令 + 农技问答（核心创新）；视觉服务（YOLO 病害/生长分析）	LLM、RAG、视觉
L4	云端平台层	MQTT Broker（EMQX/OneNET）→ 时序存储 → Node-RED 可视化	MQTT、时序存储
L3	边缘层	ESP32-CAM 拍照/轻量推理；断网规则兜底（本地优先）	边缘计算、轻量推理
L2	通信层	USART 文本帧协议 + ESP8266 MQTT	串口、MQTT
L1	感知执行层	STM32F103C8T6 + 传感器 + 继电器/泵/灯/喷药	GPIO、ADC、I2C、SPI

安全原则：本地阈值规则永远优先于云端指令（断网自持、误操作兜底），云端智能体指令走白名单。

4 功能模块

功能	实现方案	难度	可行性依据
自动浇水/施肥	土壤湿度 + 光照综合判断；继电器驱动水泵/蠕动泵	中	传感器与继电器已有；开源整机项目已验证
环境自动调控	DHT11/BH1750 → 风扇/加热/补光灯；PWM 调光（PID 可选）	中	传感器已有；PWM/PID 为已学内容
病虫害检测 + 给药	摄像头定拍 → YOLOv8（先云后边）→ 置信度达标 → 喷药泵	高	PlantDoc/PlantVillage 公开数据集 + 多个 ESP32-CAM/YOLO 先例
生长状况分析	定距定时拍照 → 叶片数/株高/颜色统计 → 大模型生成周报	高	视觉测量工具包开源可用
农技知识问答	种植/病虫害/用药知识库 → RAG 检索增强 → 结构化方案 + 来源标注	中	司农/DeepSeek + Dify/RAGFlow 已核验，与三江方案中 AI 农技问答同构
智能体决策	传感器 + 检测 + 历史 → 大模型（司农/DeepSeek）→ 设备指令 + 解释	高	Dify HTTP 节点可调外部 API；农业大模型已开源
数据中台/展示	MQTT 上行 → 时序存储 → 小程序/H5；W25Q64 本地日志	中	EMQX/Node-RED 成熟；农业岛平台可二开

5 数据链路

环节	内容	输出
感知	BH1750/DHT11/土壤 → STM32 采集打包（文本帧）；摄像头（ESP32-CAM）→ 图片上传	数据帧 / 图片
通信	USART 帧 + ESP8266 MQTT（本地同时接 LabVIEW 调试 + W25Q64 日志）	上行数据
云端	MQTT Broker（EMQX/OneNET）→ 时序存储 + Node-RED 可视化	时序数据
AI	视觉服务（YOLO 病害检测/生长分析）→ 结果入事件队列；智能体（LLM+RAG）综合传感器 + 视觉 + 历史，输出设备指令与农技方案	决策 JSON / 问答方案
执行	MQTT 下行指令 → 网关转 HTTP/串口 → STM32 解析 → 继电器/水泵/风扇/补光灯/喷药泵	设备动作
闭环	执行状态回传 → 数据入库 → 小程序/大屏展示 + 智能体下次决策依据	反馈数据

6 技术可行性

- 1. 硬件与嵌入式：全部器件为 STM32 生态常用模块，与现有学习内容一一对应，参考整机项目已跑通相同硬件组合。
- 2. 视觉检测：PlantDoc（427 星）/ PlantVillage（5 万 + 图、38 类）公开数据集可用，YOLOv8 框架成熟（Ultralytics 60k 星），已有温室病害检测与 ESP32-CAM 实时检测先例。
- 3. 智能体链路：司农（国内首个农业开源大语言模型，8B/32B）与 AgriAgent（125 星）均已开源；Dify 官方确认 HTTP 节点可调外部 API，智能体到设备路径可行；青海三江集团规划中同类 AI 智能体（语音填报、RAG 农技问答、病虫害识别）已进入企业建设，技术路线成熟。
- 4. 云平台：EMQX（16.5k 星）、Node-RED（23.5k 星）、农业岛（347 星）均已核验；OneNET 免费可用。
- 5. 已知约束：ESP32-CAM 算力有限，初期视觉推理走云端；司农 32B 本地部署显存要求高，初期用 8B 或 DeepSeek API。

7 里程碑计划

阶段	时间	内容	验收点
M0 开题	第 1—2 周	链路定稿、软件环境搭建（Python/Dify/YOLO）	开题通过
M1 感知-控制闭环	第 3—6 周	传感器采集 → OLED → 继电器 → 串口帧协议 → LabVIEW 上位机	本地闭环运行，数据帧正确，远程手动可控
M2 上云 + 日志	第 7—10 周	ESP8266 MQTT → EMQX/OneNET → Node-RED 可视化；W25Q64 日志	云平台实时曲线、断网日志完整可补传

M3 视觉检测	第 11—18 周	公开集 + 自采数据训练 YOLO（先 5 类常见病）→ 云端推理 → 触发喷药	检测准确率 ≥ 85%，喷药动作联动
M4 智能体决策	第 19—23 周	Dify 搭智能体 +RAG 知识库（设备决策 + 农技问答）→ 指令闭环 → 小程序	自然语言指令自动执行，农技问答可溯源，误操作有兜底
M5 作品化	第 24 周	外壳/文档/演示视频/说明书/答辩材料	达到参赛交付标准

8 创新点与预期成果

- 智能体闭环决策：大模型直接输出设备动作指令，不只停留在问答层。
- 边缘-云协同：断网时本地规则独立运行，联网后云端智能体接管；本地规则永远优先，误操作有兜底。
- 低成本对标：以低成本硬件原型复现企业级方案（青海三江集团）的核心闭环，教学与科研场景可复制。
- 全周期数字档案：从种子到收获持续记录传感器与视觉数据，形成可追溯的生长档案。

9 风险与应对

风险	应对
视觉识别数据不足/效果差	公开数据集预训练 + 自采微调；范围先缩到 3—5 类常见病害
ESP32-CAM 边缘算力不足	初期视觉推理放云端，边缘只拍照上传；后期再试轻量模型
智能体误操作	本地规则优先、指令白名单、关键动作人工确认模式
企业级平台功能多、期望高	明确项目边界：只做“感知—决策—执行”最小闭环原型，不做全平台，以演示场景验收
时间不足（与考研并行）	按里程碑裁剪：合并施肥/给药、生长分析降级为拍照 + 周报

10 主要开源参考

- Dify（智能体/工作流平台，151k 星）
- RAGFlow（RAG 引擎，87k 星）
- Ultralytics（YOLO 框架，60k 星）
- PlantDoc（病害数据集，427 星）
- PlantVillage（Kaggle，5 万 + 图、38 类）
- 司农（南京农业大学农业大语言模型，8B/32B）
- AgriAgent（农业多模态大模型，125 星）
- EMQX（16.5k 星）/ Node-RED（23.5k 星）（MQTT Broker 与可视化工具）